SELF-02 · PYTHON 与 AI 基础

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

NumPy 官方教程 + 数据科学入门 · 第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天） + 黑马 Python+AI

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用数组替代循环，向量化思维。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：黑马程序员 Python+AI · Bilibili

本课学习目标

- [ ] 理解 ndarray 与 Python 列表的区别
- [ ] 会用数组切片、索引与条件筛选
- [ ] 掌握广播机制与常用数学函数

本课思维导图

LESSON PY-3

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

- 理解 ndarray 与 Python 列表的区别
- 会用数组切片、索引与条件筛选
- 掌握广播机制与常用数学函数

02 C 核心概念

- ndarray 创建与形状
- 索引与切片
- 广播机制
- 矩阵运算
- 随机数与统计

03 F 公式与要点

- ndarray：np.array([1, 2, 3])
- 索引与切片：a[行, 列]
- 广播：a + 1; a + b (形状兼容)
- 常用函数：np.dot(A, B) = A @ B

04 W 易错点

- reshape 与转置区别
- 广播规则从左往右对齐
- 切片视图与副本
- 浮点比较用 isclose

05 E 高频考点

- 数组运算
- 矩阵乘法
- 数据统计

06 R 资源

- NumPy 官方教程 · 绝对入门（NumPy）
- 黑马程序员 Python+AI（Bilibili）
- 教材：NumPy 官方教程 + 数据科学入门

课本概念精要

ndarray

NumPy 数组是同质、连续内存的多维数组，支持向量化运算，性能远高于 Python 循环。

`np.array([1, 2, 3])`

索引与切片

二维数组用 a[i, j] 索引，切片 a[:, 1] 取列，布尔掩码 a[a > 0] 条件筛选。

`a[行, 列]`

广播

形状不匹配的数组在运算时按规则扩展，标量与数组、行向量与列向量都可广播。

`a + 1; a + b (形状兼容)`

常用函数

np.sum、np.mean、np.std、np.dot 与 np.linalg 模块覆盖统计与线性代数运算。

`np.dot(A, B) = A @ B`

课本原文要点

用数组思考，而不是用循环思考：向量化让一行代码替代一整个 for 循环。

按 NumPy 官方教程与数据科学入门课程原意整理

核心知识点

- ndarray 创建与形状
- 索引与切片
- 广播机制
- 矩阵运算
- 随机数与统计

易错点

- reshape 与转置区别
- 广播规则从左往右对齐
- 切片视图与副本
- 浮点比较用 isclose

高频考点

数组运算 矩阵乘法 数据统计

典型例题

计算数组 a = np.array([[1,2],[3,4]]) 每列的和。

1. axis=0 表示沿行方向压缩；
2. np.sum(a, axis=0)；
3. 检查结果形状。

> **解答**
>
> 答案：array([4, 6])。

本课在线课件

NumPy 官方教程 · 绝对入门 NumPy

ndarray、向量化与广播机制官方教程

本课视频

黑马程序员 Python+AI Bilibili

Bilibili

Python语言程序设计 · 嵩天 MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能创建不同形状的 ndarray
- [ ] 会用布尔掩码筛选数据
- [ ] 能解释广播规则
- [ ] 会使用 axis 参数控制聚合方向

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. type([]) 的结果是?

A tuple
B list
C dict
D set

2. len("hello") = ?

A 4
B 5
C 6
D 报错

3. [1,2,3][-1] = ?

A 1
B 2
C 3
D IndexError

4. np.array([1,2,3]) + 1 = ?

A [2,3,4]
B [1,2,3,1]
C 报错
D None

5. df.head() 默认返回前几行?

A 3
B 5
C 10
D 全部

6. 下列哪个属于监督学习?

A K-means 聚类

B 线性回归

C PCA 降维

D 关联规则

参考答案与解析

1. 答案 B

[] 创建 list。

2. 答案 B

字符串 hello 有 5 个字符。

3. 答案 C

负索引 -1 表示最后一个元素。

4. 答案 A

NumPy 广播：每个元素加 1。

5. 答案 B

head() 默认返回前 5 行。

6. 答案 B

线性回归使用带标签数据训练，属于监督学习。

课程配套视频库

黑马程序员 Python + AI 零基础全套
语法、数据分析、AI 应用全覆盖
Bilibili

黑马 Python 8 天入门到精通
快速建立代码手感
Bilibili

CS50 计算机科学导论
编程思维与基础
YouTube

Kaggle Learn
Python、Pandas、ML 动手练习
Kaggle

建议练习与在线题库

教材任务：完成 NumPy 官方教程 + 数据科学入门 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

w3resource Python Exercises
基础语法分主题题库
链接

LeetCode Problem Set
算法与代码手感
链接

Kaggle Learn
Python、Pandas 与 ML 练习
链接

Python语言程序设计 · 嵩天
MOOC 配套编程任务
链接

机器学习 · 南京财经大学
中文 ML 入门
链接

PyTorch 官方教程
官方动手练习
链接